Auteur: Michael Zielinski
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 6G nr. 2.1

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{als} \quad x \in [-\pi, 0[\\ 4 & \text{als} \quad x \in [0, \pi[\\ 7 & \text{als} \quad x \in \{-\pi, 0, \pi\} \end{cases}$$

We controleren eerst de symmetrie:

$f(1) = 4$ en $f(-1) = 0$

$\Rightarrow f(1) \neq f(-1)$

$\Rightarrow f$ is niet even.

Ook geldt:

$f(-1) = 0 \neq -4 = -f(1)$

$\Rightarrow f$ is niet oneven.

Dus gebruiken we de algemene Fourierreeks:

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx))$$

Voor a_0 geldt:

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \left(\int_{-\pi}^{0} 0dx + \int_{0}^{\pi} 4dx \right)$$
$$= \frac{1}{\pi} \int_{0}^{\pi} 4dx$$
$$= \frac{1}{\pi} [4x]_0^{\pi}$$
$$= 4$$

Voor a_n geldt:

$$a_n = \frac{1}{\pi} \left(\int_{-\pi}^{0} 0 \cos(nx)dx + \int_{0}^{\pi} 4 \cos(nx)dx \right)$$
$$= \frac{4}{\pi} \int_{0}^{\pi} \cos(nx)dx$$
$$= \frac{4}{\pi} \left[\frac{\sin(nx)}{n} \right]_0^{\pi}$$
$$= \frac{4}{\pi} \cdot \frac{\sin(n\pi) - \sin(0)}{n}$$

$= 0$

Voor b_n geldt:

$$b_n = \frac{1}{\pi}\left(\int_{-\pi}^{0} 0\sin(nx)dx + \int_{0}^{\pi} 4\sin(nx)dx\right)$$
$$= \frac{4}{\pi}\int_{0}^{\pi} \sin(nx)dx$$
$$= \frac{4}{\pi}\left[-\frac{\cos(nx)}{n}\right]_{0}^{\pi}$$
$$= \frac{4}{\pi}\left(-\frac{\cos(n\pi)}{n} + \frac{\cos(0)}{n}\right)$$
$$= \frac{4}{\pi}\cdot\frac{1-(-1)^n}{n}$$

Dus:

n even $\Rightarrow b_n = 0$

n oneven $\Rightarrow b_n = \dfrac{8}{n\pi}$

Daarom wordt de Fourierreeks:

$$f(x) = 2 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4(1-(-1)^n)}{n\pi}\sin(nx)$$

Alleen de oneven termen blijven over:

$$f(x) = 2 + \frac{8}{\pi}\sum_{n=0}^{\infty} \frac{\sin((2n+1)x)}{2n+1}$$

References